Проектное предложение

Дисциплина: Введение в цифровое производство. Практикум цифрового производства, 2026

Название проекта

Электрофорная машина для учебных демонстраций

Ментор

Тавитов Азамат Георгиевич
Негодяев Андрей Сергеевич

Команда

1. Сальникова Марина, Б01-506, @rmtwww
2. Малеева Софья, Б01-505, @NotMyakish

Цель проекта

Создать электрофорную машину для физической демонстрации (в качестве ВПВ), с возможностью модификации и изменения параметров для учебных целей (влияние материалов на итоговый заряд). Возможность использования электрофорной машины в не-ручном режиме.

Описание функционала

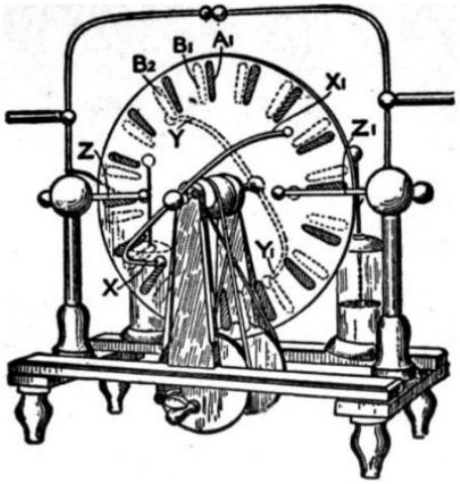
- Максимальное выходное напряжение: будет измерено по результатам сборки
- Диапазон скорости вращения дисков: до 15000 об/мин при текущем указанном моторе
- Размеры: $\approx 500 \times 500 \times 500$ мм
- Накапливаемый заряд: стандратное для электрофорных машин знаение - $\approx 10^{-5}$Кулона

Задачи проекта

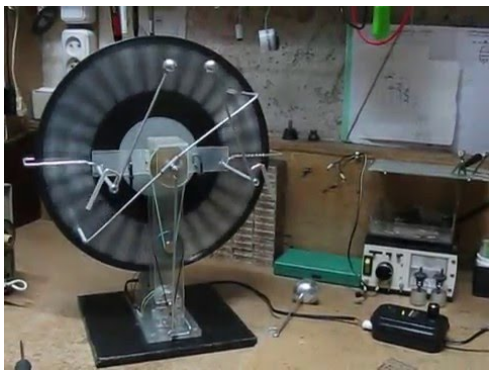
1. Анализ принципа работы электрофорной машины и влияние параметров материала на итоговые результаты.
2. Разработка 3D-модели конструкции и креплений
3. Производство деталей: 3D-печать крепежных компонентов и дисков, нанесение насечек из фольги на диски и разрядники
4. Разработка и пайка схемы вращательного мотора

Анализ существующих аналогов

- **Классическая машина Вимсхёрста (учебный аналог).** Два противонаправленно вращающихся стеклянных или акриловых диска с металлическими секторами, нейтрализующие штанги и сферические коллекторы.
  Сильные стороны: высокое выходное напряжение (10–70 кВ), наглядность процесса генерации заряда, слабый износ.
  Слабые стороны: ручное вращение, отсутствие контроля параметров, цена.
  [Источник]



- **Современные DIY-электрофорные генераторы (3D-печать).** Упрощённые конструкции на базе PLA/PETG дисков, щёток и конденсаторов из алюминиевой фольги, привод от вентилятора.
  Сильные стороны: низкая себестоимость, доступность чертежей, быстрое изготовление.
  Слабые стороны: скудный функционал, нестабильное напряжение, отсутствие возможности модификации.
  [Пример проекта]



- **Сравнение с предлагаемым проектом.** В отличие от аналогов, разрабатываемая машина будет иметь возможности контроля параметров и модифицирования некоторых элементов (например, перестановка диска с металлическими насечками и чистого диска для проверки разницы результатов), наличие мотора для автоматического вращения.

Эскиз проекта

Принципиальная схема и общий вид прототипа представлены на рисунке ниже. Конструкция включает: основание с опорами, два соосных диска, разрядники (для создания искр), контактные щетки для переноса заряда, накапливающие заряд конденсаторы (Лейденские банки)

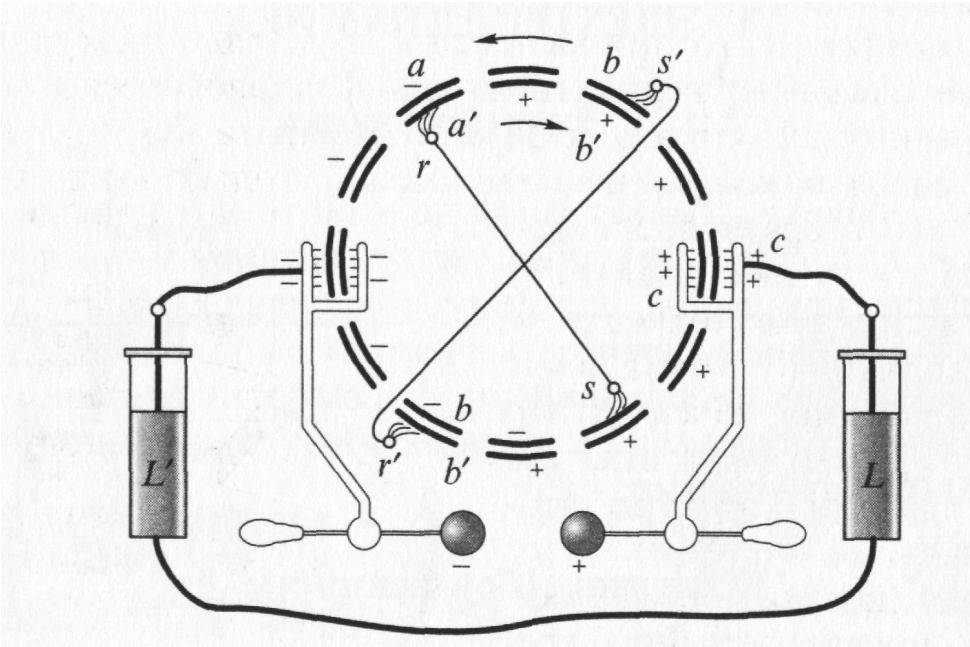


Рис. 1.
Принципиальная схема электрофорной машины

Элементная база

- **Микроконтроллер (при необходимости):** Микроконтроллер esp-32 (https://ozon.ru/t/GA2H835) + провод type-C

- **Мотор:** Мотор 1,5-6В (https://ozon.ru/t/EIT8LN5)
- **Диски:** PLA 3D-печать + алюминиевая фольга для создания металлических насечек
- **Электроды и щётки:** PLA 3D-печать + алюминиевая фольга для обертки + подручные средства
- **Вольтметр:** цифровой вольтметр (https://ozon.ru/t/TOrd6s7)
- **Корпус и крепёж:** PLA 3D-печать + при необходимости подшипники, саморезы
- **Питание:** Батарейки (уточнение после точных замеров)